

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»

Лабораторная работа №1
По дисциплине "МП"
Тема: Игра "Память" на Android

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Пекун М.С.
Проверил:
Козинский А.А.

Брест 2026

Постановка задачи:

Необходимо разработать интерфейс Android-приложения для игры на запоминание, основанной на последовательном открытии карточек и поиске совпадающих изображений.

В минимальной реализации приложение должно обеспечивать выполнение следующих требований:

- отображение игрового поля размером не менее 4×4 карточек;
- в каждый момент времени на экране может быть отображена не более одной открытой карточки;
- при открытии очередной карточки выполняется проверка совпадения с предыдущей открытой карточкой;
в случае совпадения соответствующая пара карточек удаляется с игрового поля;
- наличие возможности перезапуска игры с восстановлением начального состояния игрового поля.

Дополнительные возможности (бонусы)

Реализация следующих функций способствует повышению итоговой оценки:

- возможность настройки параметров игрового поля (изменяемый размер поля, цветовая схема интерфейса, различные наборы изображений);
- поддержка игровых режимов с совпадением не только пар, но и троек карточек;
- сохранение и отображение игровой информации (данные пользователей, рекорды, затраченное время игры и другие статистические показатели);
- индивидуальное оформление пользовательского интерфейса, включая:
 - отображение времени игры;
 - количество оставшихся пар или троек;
 - рекорды пользователей;
 - мотивационные и информационные сообщения.

Графическое описание интерфейса приложения «Игра Память»:

Главное окно (стартовый экран):

Главное окно приложения представляет собой стартовый экран игры и содержит следующие элементы интерфейса:

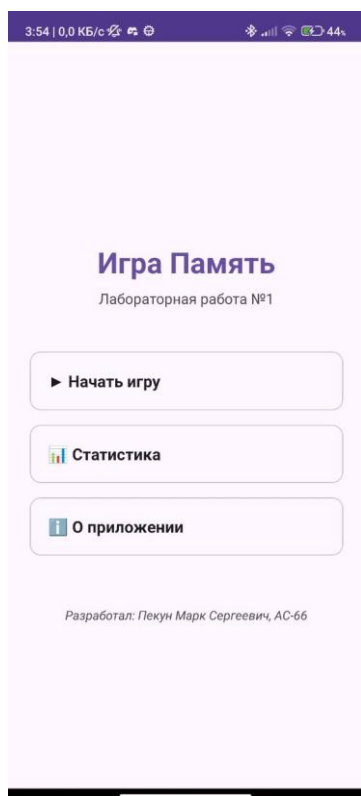
- Заголовок приложения
Текст «Игра Память», размещён в верхней части экрана, крупным

шрифтом.

Под заголовком указано назначение работы — «Лабораторная работа №1».

- Кнопка «Начать игру»
Основная кнопка интерфейса, предназначенная для перехода к игровому процессу.
При нажатии открывается экран игрового поля.
- Кнопка «Статистика»
Осуществляет переход к окну со статистической информацией (количество игр, рекорды, время игры и т.п.).
- Кнопка «О приложении»
Открывает информационное окно с описанием приложения и сведениями о разработчике.
- Информация о разработчике
В нижней части экрана отображается текст:
«Разработал: Пекун Марк Сергеевич, АС-66».

Главное окно служит навигационным центром приложения и обеспечивает доступ ко всем основным функциям.



Интерфейс окно «Настройки игры»:

Окно «Настройки игры» предназначено для предварительной настройки параметров игрового процесса перед началом игры.

Раздел «Размер поля»

Раздел предназначен для выбора размера игрового поля. Пользователю предлагаются следующие варианты:

- 4×4 (Лёгкий уровень)
Игровое поле размером 4×4, содержащее 8 пар карточек.
Отмечается как простой уровень сложности.
Выбранный вариант визуально выделен и отмечен галочкой.
- 4×5 (Средний уровень)
Игровое поле размером 4×5, содержащее 10 пар карточек.
Относится к среднему уровню сложности.
- 6×6 (Сложный уровень)
Игровое поле размером 6×6, содержащее 18 пар карточек.
Предназначено для опытных пользователей.

Каждый вариант оформлен в виде карточки с иконкой, текстовым описанием и уровнем сложности.

Раздел «Режим совпадений»

Раздел позволяет выбрать правила совпадения карточек в игре:

- Пары
Классический режим игры, при котором необходимо открывать две одинаковые карточки.
Режим выбран по умолчанию и выделен визуально.
- Тройки
Режим повышенной сложности, при котором требуется открыть три одинаковые карточки для их удаления с поля.
- Гибридный режим
Комбинированный режим, в котором на игровом поле присутствуют как пары, так и тройки карточек.

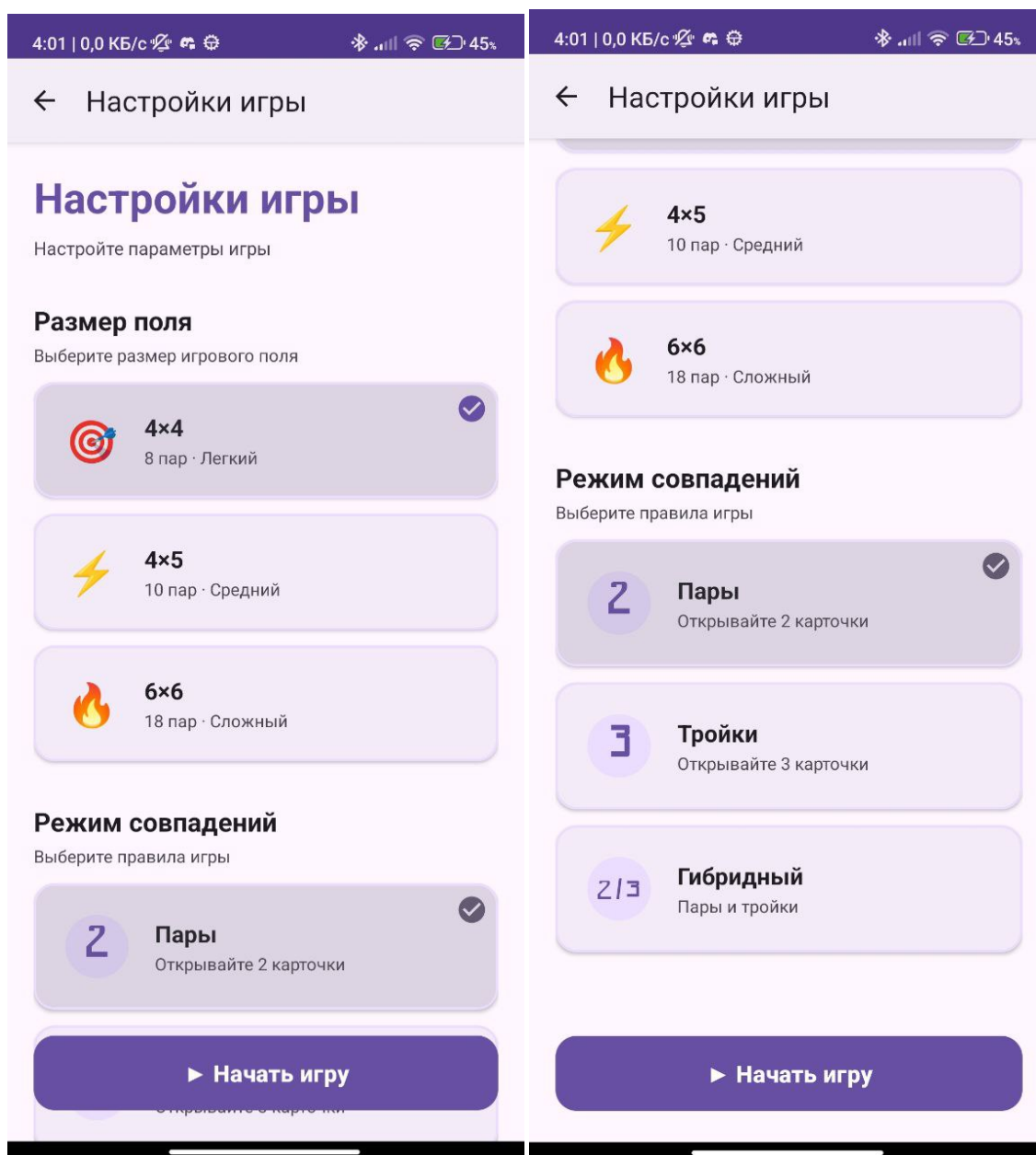
Выбор режима осуществляется нажатием на соответствующую карточку, после чего выбранный вариант отмечается галочкой.

Кнопка «Начать игру»

В нижней части экрана расположена основная кнопка «Начать игру», предназначенная для подтверждения выбранных настроек и запуска игрового процесса с указанными параметрами.

Описание сценария работы пользователя

1. Пользователь переходит на экран «Настройки игры» с главного меню.
2. Выбирает желаемый размер игрового поля.
3. Выбирает режим совпадений (пары, тройки или гибридный).
4. Нажимает кнопку «Начать игру».
5. Приложение запускает игру с выбранными параметрами.



Окно «Статистика»:

Раздел «Общая статистика»

Содержит основные количественные показатели игрового процесса:

- Количество сыгранных игр
Отображает общее число завершённых игровых сессий.
- Процент побед
Показывает процент успешно завершённых игр.

Показатели представлены в виде отдельных карточек с иконками для удобства визуального восприятия.

Раздел «Рекорды»

Раздел предназначен для отображения лучших результатов пользователя:

- Лучшее время
Минимальное время прохождения игры.
- Минимум ходов
Наименьшее количество ходов, за которое была завершена игра.
- Среднее время
Усреднённое время прохождения игровых сессий.
- Лучшая серия
Максимальное количество побед подряд.

Каждый показатель представлен отдельной карточкой с цветовой индикацией и иконкой.

Раздел «По режимам игры»

Отображает статистику, сгруппированную по игровым режимам:

- Режим «Пары»
Количество сыгранных игр, лучшее и среднее время.
- Режим «Тройки»
Отображение данных при наличии сыгранных игр либо сообщение об отсутствии статистики.
- Гибридный режим
Аналогичная информация по комбинированному режиму.

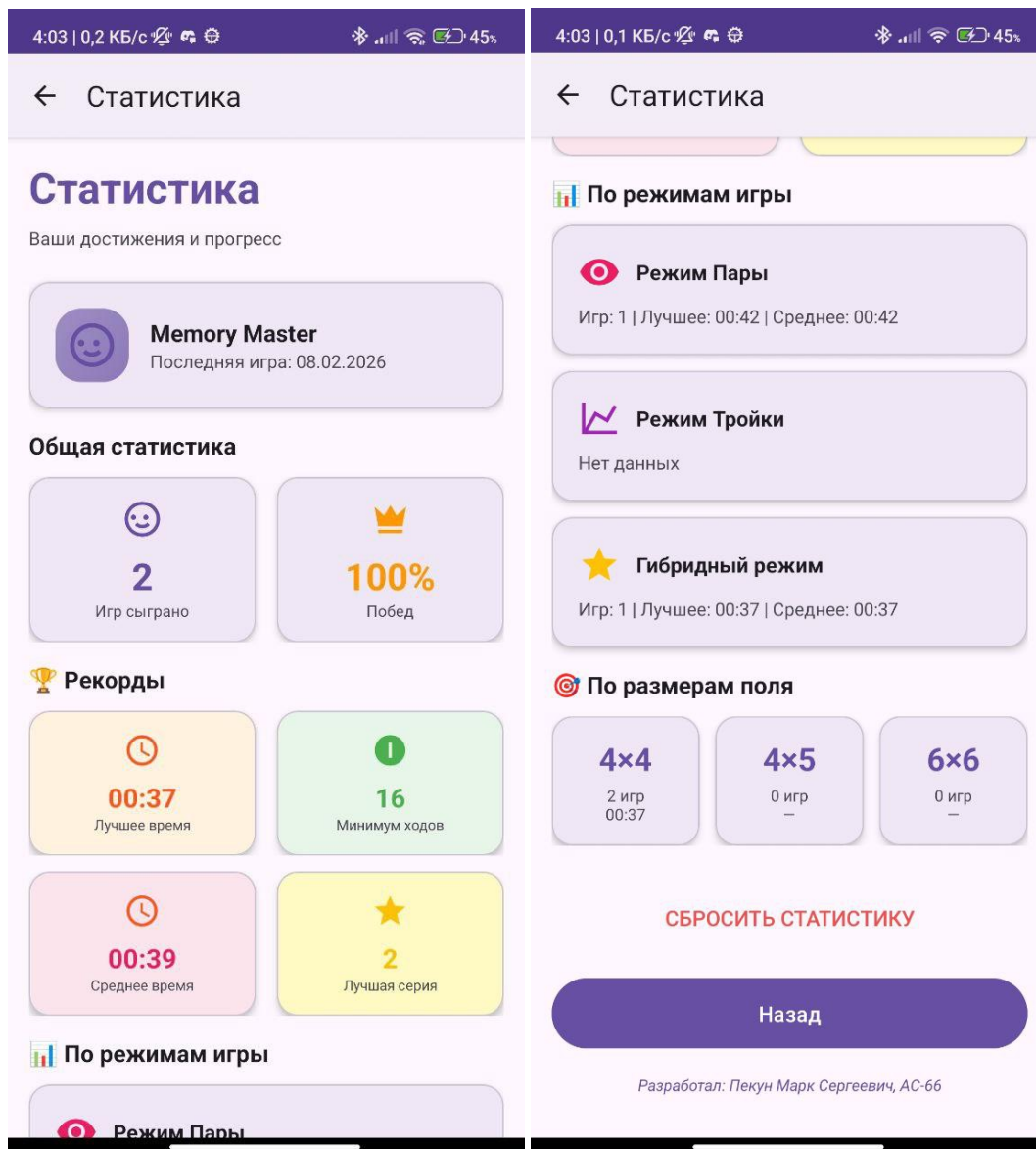
Раздел «По размерам поля»

Отображает статистику в зависимости от выбранного размера игрового поля:

- 4×4 — количество игр и лучшее время;
- 4×5 — при отсутствии игр отображается нулевая статистика;
- 6×6 — аналогично, при отсутствии данных.

Кнопки управления

- «Сбросить статистику»
Предназначена для очистки всей сохранённой статистической информации.
- «Назад»
Возвращает пользователя на предыдущий экран приложения.



Окно «О приложении»:

В верхней части экрана расположен заголовок «О приложении» и кнопка возврата «←» для перехода на предыдущий экран.

В разделе «Разработчик» отображается информация об авторе приложения:

Пекун Марк Сергеевич, группа АС-66. Данные представлены в виде отдельной карточки.

Раздел «О проекте» содержит сведения о теме лабораторной работы «Дизайн и события мобильных приложений» и названии работы «Лабораторная работа №1. Игра „Память“ на Android».

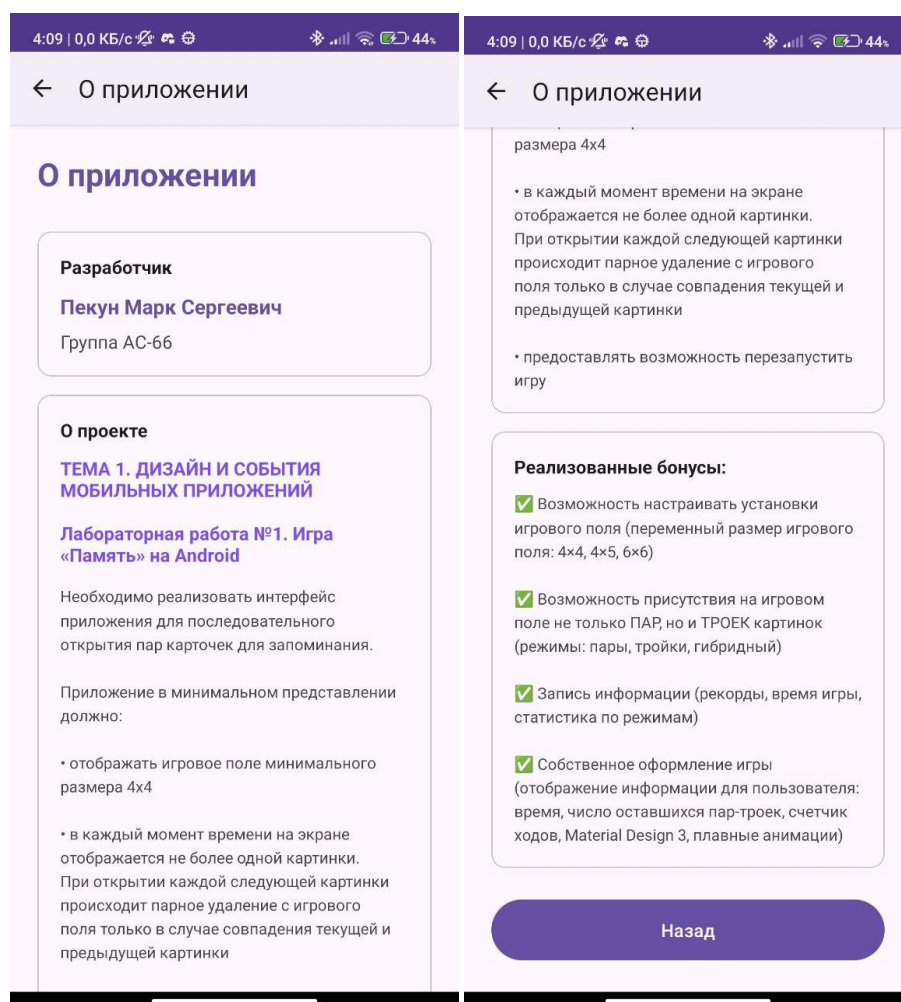
В описании функциональных требований указано, что приложение:

- отображает игровое поле размером не менее 4×4;
- показывает не более одной открытой карточки одновременно;
- удаляет карточки только при совпадении;
- поддерживает перезапуск игры.

В разделе «Реализованные бонусы» перечислены дополнительные возможности:

- настройка размера игрового поля;
- режимы пар, троек и гибридный;
- сохранение статистики и рекордов;
- собственное оформление интерфейса с элементами Material Design 3.

В нижней части экрана расположена кнопка «Назад», предназначенная для возврата к предыдущему окну приложения.



Игровое окно:

Графическое описание игрового окна

Игровое окно предназначено для непосредственного прохождения игры «Память» и взаимодействия пользователя с игровым полем.

Верхняя часть экрана

В верхней части экрана расположен заголовок «Игра Память», под которым отображается панель текущих игровых показателей:

- Время — отображает продолжительность текущей игровой сессии;
- Осталось — показывает количество оставшихся пар или троек карточек;
- Ходов — отображает количество выполненных пользователем ходов.

Показатели обновляются в реальном времени в процессе игры.

Игровое поле

Основную часть экрана занимает игровое поле, представленное в виде сетки карточек.

Размер игрового поля зависит от выбранных настроек игры и может составлять:

- 4×4 — лёгкий уровень сложности;
- 4×5 — средний уровень сложности;
- 6×6 — высокий уровень сложности.

Все карточки изначально находятся в закрытом состоянии.

При нажатии на карточку она открывается и отображает изображение.

В зависимости от выбранного режима игры:

- при режиме «Пары» карточки удаляются при совпадении двух одинаковых изображений;
- при режиме «Тройки» удаление происходит при совпадении трёх карточек;
- в гибридном режиме на игровом поле присутствуют как пары, так и тройки карточек.

Кнопки управления

В нижней части экрана расположены кнопки управления:

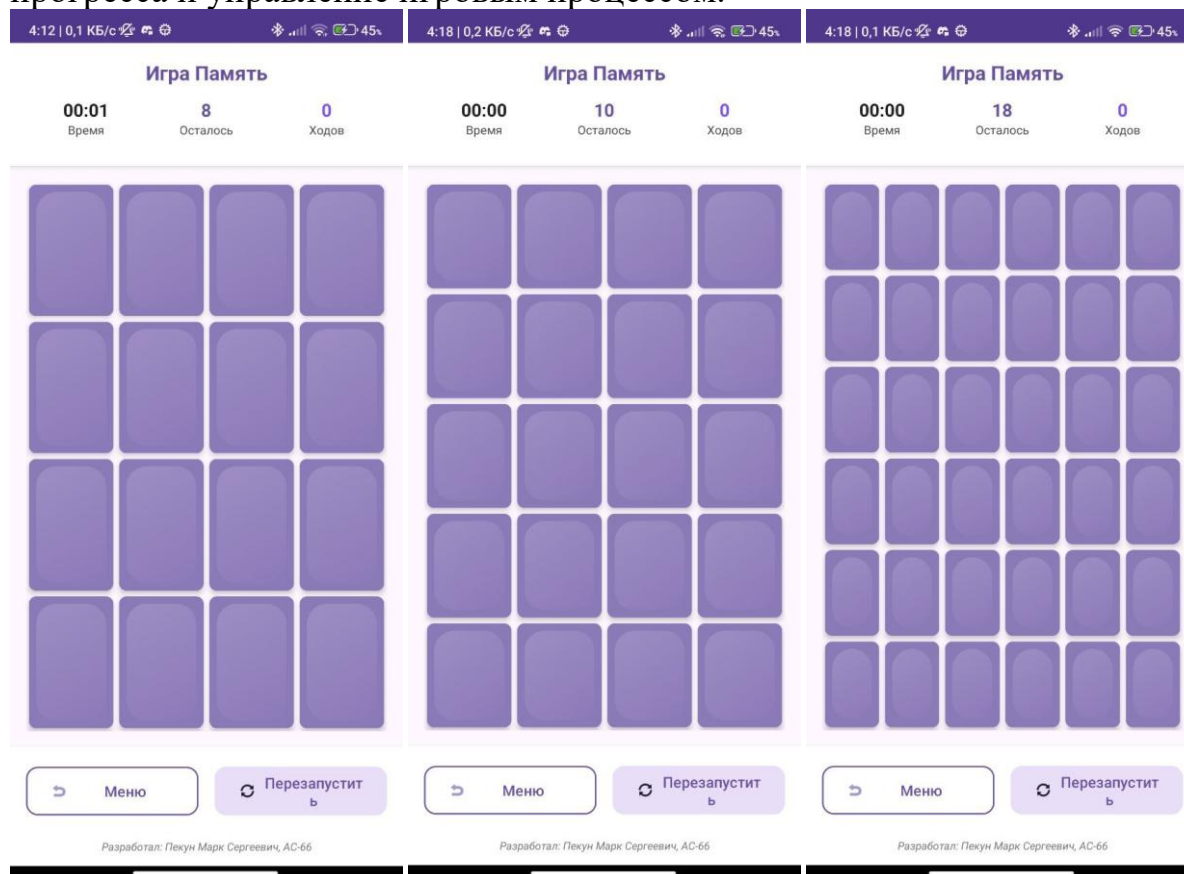
- Кнопка «Меню» — возвращает пользователя в главное меню приложения;
- Кнопка «Перезапустить» — запускает новую игровую сессию с текущими настройками.

Информация о разработчике

В нижней части экрана отображается информация о разработчике:

«Разработал: Пекун Марк Сергеевич, АС-66».

Игровое окно обеспечивает реализацию основной игровой логики, адаптируемой под выбранные параметры игры, отображение текущего прогресса и управление игровым процессом.



Средства реализации

Приложение разработано в среде Android Studio с использованием Android SDK на языке Java для платформы Android. В работе применялись стандартные компоненты Android и библиотека AndroidX, механизм SharedPreferences для хранения данных и CardView для оформления интерфейса.

Вывод

В ходе выполнения работы было разработано мобильное приложение «Игра Память», реализующее последовательное открытие карточек, поиск совпадений и игровое поле минимального размера 4×4 с возможностью перезапуска игры. Дополнительно реализованы расширенные функции, включая настройку параметров игры, различные режимы совпадений и систему статистики. Приложение соответствует поставленным требованиям и демонстрирует практические навыки разработки Android-приложений.

